Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

PENDAHULUAN
TINJAUAN PUSTAKA
[default,osfigures,scale=0.95]opensans [T1]fontenc
[spanish]babel graphicx epstopdf float
[utf8]inputenc
tikz scopes
Felipe Antonio Riveroll Aguirre
letltxmacro,xpatch

_____

_____

_____

Nombre: _____

1. [25 Puntos] Complete con (V)erdadero o (F)also según corresponda
   (a) [5 Puntos] La energía cinética se conserva tanto en el choque elástico como en el inelástico [F]
   (b) [5 Puntos] El momento lineal de un objeto es proporcional a la masa del objeto [V]
   (c) [5 Puntos] El cambio en el momento desarrollado por un cuerpo es igual al impulso que actúa en él [V]
   (d) [5 Puntos] En una colisión elástica los objetos chocan y se adhieren entre sí[F]
   (e) [5 Puntos] En una colisión inelástica se conserva la energía cinética [F]
2. [25 Puntos] Liste en orden de mayor a menor momento $(p_x)_1$ a $(p_x)_5$

3. [25 Puntos] Un cuerpo que tiene una masa de 10 kg se deja caer al suelo y justo antes de chocar contra el suelo tiene 500 J de energía cinética ¿Desde que altura se dejó caer?

4. [25 Puntos] Una esfera metálica de 50 kg es arrojada desde la azotea de un edificio, cuando se encuentra a 20 m del nivel del suelo, ¿Cuál será su velocidad final a esa altura?

5. [50 puntos extra] Un carro de 1500 Kg se mueve hacia el norte conforme a la gráfica velocidad-tiempo mostrada en la siguiente figura
   (a) [10 Puntos] Determine el cambio de la energía cinética durante los primeros 7 segundos.
   (b) [10 Puntos] Para Determinar que tan lejos ha viajado este carro en 7 segundos, no pueden ser utilizadas las 3 ecuaciones básicas de cinemática ($v_f = v_i + at$, $\Delta x = v_i t + \frac{1}{2}at^2$, $v_f^2 = v_i^2 + 2a\Delta x$). Explique la razón para este caso.
   (c) [10 Puntos] Utilize la gráfica de velocidad-tiempo para estimar la distancia que el carro ha viajado en 7 segundos.
   (d) [10 Puntos] ¿Cuál fué el trabajo neto realizado durante su recorrido de 7 segundos?
   (e) [10 Puntos] Determine la potencia necesaria para que el carro desarrolle este movimiento. Exprese la potencia en caballos de fuerza ($1hp = 0.746kW$)